关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I031 余弦函数的下界不等式：cosx ≥ 1 - x²/2

二级结论

条件

条件 1（自变量范围）：

x 为任意实数，即 $x \in \mathbb{R}$。

结论

结论一（余弦下界）：

直观描述： 余弦函数的值总不小于一个开口向下的二次函数的值。

$$\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$$

推广结论（严格不等式）：

直观描述： 当自变量不为零时，不等式严格成立。

$$\text{当} x \neq 0 \text{ 时，有 } \cos x > 1 - \frac{x^2}{2}$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$ 时，等号 $\cos 0 = 1 - \frac{0^2}{2}$ 成立。

理解说明

一句话直觉 余弦函数 $\cos x$ 的图像，在 $x = 0$ 附近比对应的二次函数 $1 - \frac{x^2}{2}$ 的图像“更鼓”或“更靠上”。

核心拆解

要点一（比较对象）：

比较的对象是余弦函数 $\cos x$ 和二次函数 $y = 1 - \frac{x^2}{2}$。

要点二（不等关系）：

对于所有实数 x，始终有 $\cos x$ 大于或等于 $1 - \frac{x^2}{2}$。

要点三（相切条件）：

两个函数仅在 $x = 0$ 时函数值相等，图像在该点相切。

几何本质（切线放缩） 该不等式表明，二次函数 $y = 1 - \frac{x^2}{2}$ 是 $y = \cos x$ 在 $x = 0$ 处的一条“下方切线”（更准确地说，是二阶泰勒多项式下界）。在 $x = 0$ 附近，可以用这个简单的二次函数来近似或控制 $\cos x$ 的值，且保证是下界估计。

代数意义（多项式逼近） 从代数上看，$1 - \frac{x^2}{2}$ 是 $\cos x$ 的泰勒展开式（麦克劳林公

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

式）的前两项。完整展开为 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$，由于后续项正负交替且当 x 较小时绝对值递减，前两项给出了一个全局下界。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（证明不等式）：**在证明涉及 $\cos x$ 的不等式时，可直接用它放缩，将超越式化为多项式。
- **考法二（估值或比较）：**用于快速比较 $\cos x$ 与某个二次式的大小，或对 $\cos x$ 进行下界估计。

顿悟点 这个不等式将复杂的三角函数放缩为简单的二次函数，是“以直代曲”思想的一种体现，但这里“直”换成“抛物线”。它为我们处理 $\cos x$ 提供了一个普适、简洁的下界工具。

使用场景

- **场景一（直接放缩）：**当题目需要证明 $\cos x \geq g(x)$ 时，若 $g(x) \leq 1 - \frac{x^2}{2}$，则可利用此结论进行传递。
- **场景二（构建不等式链）：**在连续放缩中，作为中间步骤，连接三角函数与多项式。

证明

思路提示 考虑构造辅助函数 $f(x) = \cos x - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right)$，利用导数研究其单调性与最值，证明 $f(x) \geq 0$。这是处理函数不等式的通用方法。

正式推导

步骤一（构造函数）：

令 $f(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$。则原不等式等价于证明 $f(x) \geq 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立。

$$f(x) = \cos x + \frac{x^2}{2} - 1$$

理由：将原不等式 $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ 移项，使右边为零，便于分析。

步骤二（求导判单调）：

求 $f(x)$ 的一阶导数和二阶导数。

$$f'(x) = -\sin x + x,$$
$$f''(x) = -\cos x + 1.$$

理由：导数是研究函数单调性的工具。特别地，二阶导数 $f''(x) = 1 - \cos x \geq 0$，因为 $\cos x \leq 1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（分析一阶导）：

由于 $f''(x) \geq 0$ 恒成立，所以一阶导数 $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调不减。

理由：二阶导数非负意味着一阶导数单调不减。计算 $f'(0) = -\sin 0 + 0 = 0$。因此，当 $x < 0$ 时，$f'(x) \leq f'(0) = 0$；当 $x > 0$ 时，$f'(x) \geq f'(0) = 0$。

步骤四（确定原函数最值）：

由 $f'(x)$ 的符号变化可知，$f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减，在 $[0, +\infty)$ 上单调递增。

故$x = 0$ 是$f(x)$ 的唯一极小值点，也是最小值点。

理由：单调性分析表明，$f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得全局最小值。

步骤五（计算最小值）：

计算 $f(0)$ 的值。

$$f(0) = \cos 0 + \frac{0^2}{2} - 1 = 1 + 0 - 1 = 0.$$

理由：因此，对任意实数 x，有 $f(x) \geq f(0) = 0$。

结论回扣 **由此证明了 $f(x) \geq 0$ 恒成立，即 $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立。且等号成立当且仅当 $x = 0$，此时 $f(x)$ 取到最小值 0。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 利用不等式 $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$，证明：当 $x \in \mathbb{R}$ 时，$\cos 2x \geq 1 - 2x^2$。

解题步骤：

第一步（变量替换）：

在原不等式中，将 x 替换为 $2x$。

理由：结论中角是 $2x$，因此直接使用 $2x$ 代入原不等式中的自变量位置。

第二步（直接代入）：

代入得 $\cos(2x) \geq 1 - \frac{(2x)^2}{2}$。

$$\cos(2x) \geq 1 - \frac{4x^2}{2}$$

理由：严格遵循原不等式形式，注意替换后分母的 2 保持不变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（化简）：

计算右边的表达式。

$$1-\frac{4x^2}{2}=1-2x^2.$$

理由：进行简单的算术化简，得到最终形式。

关键结论：因此，我们直接得到 $\cos 2x \geq 1-2x^2$，等号成立当且仅当 $2x=0$，即 $x=0$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $x \in \mathbb{R}$，求证：$\frac{\cos x-1}{x^2} \geq -\frac{1}{2}$。（约定当 $x=0$ 时，极限值为 $-\frac{1}{2}$）

解题步骤：

第一步（变形目标）：

要证 $\frac{\cos x-1}{x^2} \geq -\frac{1}{2}$，即证 $\cos x-1 \geq -\frac{x^2}{2}$（当 $x^2>0$ 时）。

理由：将分式不等式乘以正数 x^2 化为整式不等式。注意 $x=0$ 时需单独处理。

第二步（应用结论）：

由已知结论 $\cos x \geq 1-\frac{x^2}{2}$，将 $1-\frac{x^2}{2}$ 移到左边。

$$\cos x-1 \geq -\frac{x^2}{2}$$

理由：这正是原不等式移项后的结果。

第三步（分情况说明）：

当 $x \neq 0$ 时，两边同除以 x^2（正数），即得 $\frac{\cos x-1}{x^2} \geq -\frac{1}{2}$。当 $x=0$ 时，结论中的极限值 $-\frac{1}{2}$ 恰好是 $\cos x$ 在 $x=0$ 处的二阶泰勒系数。

理由：此步骤完成了从整式到分式的转换，并解释了 $x=0$ 时的连续性。

关键结论：因此，对于任意实数 x（$x=0$ 时按极限理解），均有 $\frac{\cos x-1}{x^2} \geq -\frac{1}{2}$ 成立。

易错提醒

易错点一（方向混淆）

误记不等式方向，写成 $\cos x \leq 1-\frac{x^2}{2}$。

正确理解（保向下界）：

该不等式给出的是 $\cos x$ 的**下界**，所以是“大于等于”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（图像误判）：

可能因为二次函数开口向下，错误认为其图像总在余弦曲线上方，而忽略了在 $x=0$ 附近 $\cos x$ 更靠近上方的特点。

易错点二（取等条件遗漏）

使用放缩后，忽略等号成立条件 $x=0$，导致后续推理中取等情况分析不完整。

正确理解（唯一取等点）：

等号仅在 $x=0$ 时成立，这是一个**孤立点**。

错因分析（记忆模糊）：

只记住了不等式本身，没有将取等条件作为结论的有机组成部分一同记忆。

易错点三（滥用放缩）

在 $|x|$ 较大的情形下，仍用此不等式放缩，导致放缩后下界 $1-\frac{x^2}{2}$ 变得非常负，失去估计价值甚至得出错误结论。

正确理解（全局成立但强弱有别）：

不等式虽然全局成立，但当 $|x|$ 较大时，右边 $1-\frac{x^2}{2}$ 会远小于 -1，而 $\cos x$ 始终在 $[-1,1]$ 之间，此时放缩过于宽松。

错因分析（忽视紧致性）：

未结合余弦函数的有界性来评估放缩的“松紧度”，在 $|x|$ 较大时此下界没有实用价值。

结论小结

一句话核心 **余弦函数有一个全局的二次多项式下界：$\cos x \geq 1-\frac{x^2}{2}$，仅在原点处取等。**

使用条件

- **条件 1（实数自变量）：**自变量 x 可以是**任意实数**，无范围限制。
- **条件 2（下界放缩）：**当需要寻找 $\cos x$ 的一个**下界**，且该下界是简单的二次函数时。

关键提醒

- **易错点（方向与取等）：**牢记是“$\geq$”而不是“$\leq$”；牢记取等仅当 $x=0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（放缩有效性）**：使用此不等式放缩后，需检查得到的下界在当前问题中是否还有效（非平凡），尤其当 $|x|$ 较大时。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料